

1

다항식 $2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

나머지정리 고1 02

2

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지가 $-2x + 3$ 일 때, $(x + 2)f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

3

다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여 $P(x) + Q(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 -1 이고, $\{P(x)\}^2 - P(x)Q(x) + \{Q(x)\}^2$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 2 이다. $\{P(x)\}^3 + \{Q(x)\}^3$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

4

다항식 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x) + g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나누는 나머지가 2 , $\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3$ 을 $x - 3$ 으로 나누는 나머지가 56 일 때, $f(x)g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나누는 나머지를 구하시오.

5

다항식 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x - 2) = x^2 + (a - 4)x + 3$ 이다.
- (나) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 6이다.

이차식으로 나눈 나머지

6

다항식 $P(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -3 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(4)$ 의 값을 구하시오.

7

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 3x$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x + 1$ 이고, $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 $2x + 1$ 이다. $f(x)$ 를 $x^2 - x$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

8

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 0$ 이다.
(나) $f(x)$ 는 $x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

9

다항식 $P(x)$ 를 $(x-1)(x-2)(x-3)$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $x^2 + x + 1$ 이다. $P(6x)$ 를 $6x^2 - 5x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax + b$ 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

몫과 나머지의 관계

10

다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 2x - 1$ 로 나누었을 때 몫이 $2x + 1$ 이고, 나머지는 $3x - 5$ 이다. 다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(30)$ 의 값을 구하시오.

11

다항식 $P(x)$ 를 $2x^3 + x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 몫은 $x^2 + 2$ 이고 나머지는 $4x^2 + 2x + 1$ 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

12

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 몫은 $P(x)$, 나머지는 1이고, $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$, 나머지는 3이며, $Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 3이다. $f(x)$ 를 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $ax^2 + bx + c$ 라 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

13

다항식 $P(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q_1(x)$, 나머지가 1이고, $x + 3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q_2(x)$, 나머지가 -3 이다. $Q_1(x) + Q_2(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

삼차 이상의 식으로 나눈 나머지

14

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x - 2$ 이고, $x + 1$ 로 나누면 나머지가 3이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x + 1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $-x + 4$ 이다. $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax^2 + bx$ 라 할 때, $a^2 - b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

16

다항식 $f(x)$ 를 $(x + 2)^2$ 으로 나눈 나머지가 $2x + 5$ 이고, $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 -14 이다. $f(x)$ 를 $(x + 2)^2(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값을 구하시오.

17

다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^3$ 으로 나눈 나머지가 11, $x-1$ 로 나눈 나머지가 3이다. $f(x)$ 를 $(x+1)^3(x-1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, 다항식 $R(x^2)$ 을 $x+\sqrt{2}$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

18

다항식 $f(x)$ 를 x^2-2x 로 나눈 나머지가 $x+2$, 다항식 $f(x)$ 를 x^2-3x 로 나눈 나머지가 $3x+2$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x(x-2)(x-3)$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

19

다항식 $f(x)$ 는 $x^2 + x + 1$ 로 나누어떨어지고, $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 $-6x$ 이다. $f(x)$ 를 $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

x^n 꼴·완전제곱식으로 나눈 나머지

20

다항식 $x^n(x^2 - ax + b)$ 를 $(x - 2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $-2^{n+1}(x - 2)$ 가 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

21

다항식 $f(x)$ 를 $(x+3)^3$ 으로 나눈 나머지가 $x^2 + 4x - 1$ 이다. $xf(x)$ 를 $(x+3)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

22

다항식 $x^4 - 3x^3 + 5x - 1$ 을 $(x-2)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

23

삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 2이다.
- (나) $f(x)$ 를 $(x - 3)^2$ 으로 나눈 몫과 나머지는 같다.
- (다) $f(x)$ 를 $(x - 3)^3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때,
 $R(1) = 6$ 이다.

수의 나머지

24

$7^{100} + 7^{99} + \cdots + 7 + 1$ 을 6으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

25

$2026^5 - 2026^3 + 1$ 을 2024로 나눈 나머지를 구하시오.

26

10^{12} 을 10001로 나눈 나머지를 구하시오.

27

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 - 3x + b$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -6 이고, $x + 1$ 로 나누어떨어질 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

28

다항식 $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $x^2 - x - 2$ 로 나누어떨어질 때, $P(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

29

다항식 $x^3 + 3x^2 + ax + b$ 가 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

30

다항식 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 3$ 이 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어진다. $f(x)$ 를 $x + a + b$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

31

다항식 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - ax - 1$ 이 $2x + 1$ 로 나누어 떨어질 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

32

다항식 $2x^4 - 7x^3 + 2ax^2 - bx - 6$ 이 $(2x + 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어지고, 그 몫이 $Q(x)$ 일 때, $ab - Q(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

33

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $(x + 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $xf(x^2) - 2x + 3$ 을 $x + 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

34

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 - 2x + 3$ 이 다항식 $g(x) = x^2 + x + b$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $f(x) + g(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 자연수이다.)

35

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x)$ 를 $2x - 1$ 과 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 서로 같다.
(나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 0이다.

36

다항식 $x^3 + 5x^2 + 8x + 7$ 을 이차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$ 로 나눈 나머지가 모두 $x + 4$ 이다. 다항식 $P(x) + Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

37

삼차다항식 $f(x)$ 는 $(x-1)(x-2)$ 로 나누어떨어지고,
 $4-f(x)$ 는 x^2 으로 나누어떨어진다. $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

38

최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(x) + Q(x) = 2x^2 - 6x - 5$
(나) $P(x)Q(x)$ 는 $x^2 + x - 2$ 로 나누어떨어진다.

$P(0) = 3$ 일 때, $Q(5)$ 의 값을 구하시오.

39

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(1) = f(2) = f(3) = a$ (단, a 는 상수)
(나) $f(x^2 - x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지가 -5 이다.

40

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 와 다항식 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = (x + 1)g(x)$ 이다.
(나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 6, $g(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 나머지는 -1 이다.

41

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(1) = 1, f(2) = 2$
(나) $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 -1 이다.

다항식 $f(x - 1)$ 을 $2x - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

조립제법

42

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 $x^3 - ax^2 + bx + 3$ 을 $x - k$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다.
 $a + b + c + d + k$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, k 는 상수이다.)

k	1	$-a$	b	3
		2	c	10
	1	5	d	13

43

다항식 $4x^3 - ax + 2$ 를 $4x - 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. 다항식 $Q(x)$ 를 $2x - 1$ 로 나눈 나머지가 2일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

44

다항식 $2x^3 + 5x^2 - x + 1$ 을 $x - \frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫을 $f(x)$, $2x - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $f(1) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

45

다항식

$f(x) = x^3 - (2k - 1)x^2 + (k^2 - k + 1)x - k + 1$
을 $x - k + 1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(2) = 1$ 일 때,
 $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

46

다항식 $x^5 - 3x^4 + 2x^3 + x^2 - x + 1$ 을 $(x - 1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

고난도

47

실수 a, b, c 에 대하여 다항식 $P(x) = x^7 + ax^2 + bx + c$ 는 $x^2 - x + 1$ 을 인수로 갖는다. 다항식 $ax^3 + bx^2 + cx + 3$ 이 $x - 1$ 로 나누어떨어질 때, $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

48

다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다.
(나) $f(x) - x$ 는 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지가 80일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

49

최고차항의 계수가 3인 사차다항식 $f(x)$ 에 대하여

$f(-1) = -1$, $f(-2) = -2$, $f(1) = 1$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 11이다. $f(2x + 4)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

50

자연수 n 에 대하여 다항식

$$x^n \{x^3 + (-2a + b)x^2 + (a - 1)x + 3a - b\}$$

를 $(x + 1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $(-1)^{n+1}(x + 1)^2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

51

최고차항의 계수가 양수인 두 다항식 $A(x), B(x)$ 에 대하여 $A(x)$ 는 $B(x)$ 로 나누어떨어지고, $A(x)$ 를 $x^2 + B(x)$ 로 나누었을 때 몫은 $x + 2$, 나머지는 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 이다. $A(1)$ 의 값을 구하시오. (단, $A(0) \neq 0$ 이다.)

52

다항식 $x^{21} - 21$ 을 $x^5 - 5$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

53

다항식 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

54

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 있다. 다항식 $f(x)$ 를 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 -1 , 다항식 $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 13이다. 다항식 $f(x)$ 를 $4x + 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $ax^2 + bx + c$ 이고 나머지가 0일 때, $64(a^2 + b^2 + c^2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

55

최고차항의 계수가 2인 삼차다항식 $P(x)$ 와 다항식 $Q(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{P(x)\}^2 + \{P(x+1)\}^2 = x(x-1)Q(x)$$

를 만족시킨다. $Q(x)$ 를 $P(x)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $P(x)$ 의 계수는 실수이다.)

56

최고차항의 계수가 1인 두 다항식 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)g(x) + x - 1$ 은 $x - 1$ 로 나누어떨어진다.

(나) $xf(x) - g(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫과 나머지가 서로 같다.

(다) $f(x)$ 는 이차다항식이고, $f(2) = 3, g(3) = 2$ 이다.

$f(4) + g(4)$ 의 값을 구하시오.

57 2025년 6월 고1 17번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 - 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다. $(x + 1)P(x)$ 가 $x^2 - 1$ 로 나누어떨어질 때, $P(4)$ 의 값을 구하시오.

58 2025년 9월 고1 15번 [4점]

두 정수 a, b 에 대하여 x 에 대한 두 다항식

$$P(x) = x^4 + x^3 + 2x - 4$$

$$Q(x) = x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 1$$

이 모두 $x + b$ 로 나누어떨어질 때, $P(b) + Q(a)$ 의 값을 구하시오.

59 2025년 6월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$ 에 대하여

$\{P(x)\}^2$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 36이다. $P(0) \neq P(4)$ 일 때, 모든 $Q(-1)$ 의 값의 합을 구하시오.

60 2026년 3월 고2 20번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)g(x)$ 는 다항식 $(x - 1)h(x)$ 로 나누어떨어진다.

(나) 다항식 $g(x)h(x)$ 는 다항식 $(x - 2)f(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(-1) + g(-1) = 18$ 일 때, $h(0)$ 의 값을 구하시오.

61 2025년 9월 고1 27번 [4점]

상수 a 에 대하여 다항식 $f(x)$ 를 $(x - a)^2$ 으로 나눈 나머지는 $2f(x) + 6x^2 - 4$ 이다. $\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 나머지가 2일 때, $f(a^2)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] 6
 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 라 하면 나머지 정리에 의하여 $f(-1) = 5 - 2 - 3 + a + 4 = 5$ $therefore a = 6$

2
[정답] -4
 $f(x) = (x^2 - 4)Q(x) - 2x + 3$ 이므로 $f(2) = -1$ $(x + 2)f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 $4f(2) = -4$

3
[정답] -2
나머지 정리에 의하여 $P(-1) + Q(-1) = -1$ $\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 = 2$ $\{P(-1)\}^3 + \{Q(-1)\}^3 =$ $\{P(-1) + Q(-1)\} \left[\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 \right]$ $= (-1) \times 2 = -2$

4
[정답] -8
 $f(3) = a, g(3) = b$ 라 하면 $a + b = 2, a^3 + b^3 = 56$ $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$ 에서 $56 = 8 - 6ab$ $therefore ab = -8$ 따라서 $f(x)g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 $f(3)g(3) = -8$

5
[정답] $\frac{106}{5}$
 $f(x - 2) = (x - 2)^2 + a(x - 2) + b = x^2 + (a - 4)x + 4 - 2a + b$ (가)에서 $4 - 2a + b = 3$ $therefore b = 2a - 1$ (나)에서 $f(3) = 9 + 3a + b = 6$ $therefore 3a + b = -3$ 연립하면 $a = -\frac{2}{5}, b = -\frac{9}{5}$ $therefore f(5) = 25 + 5a + b = 25 - 2 - \frac{9}{5} = \frac{106}{5}$

6
[정답] 9
 $P(x) = (x + 2)(x - 1)Q(x) + ax + b$ 라 하면 $P(1) = a + b = 3,$ $P(-2) = -2a + b = -3$ 연립하면 $a = 2, b = 1$ 이므로 $R(x) = 2x + 1$ 따라서 $R(4) = 9$

7
[정답] 11
 $f(x) = x(x + 3)Q_1(x) + x + 1$ 이므로 $f(0) = 1$ $f(x) = (x + 2)(x - 1)Q_2(x) + 2x + 1$ 이므로 $f(1) = 3$ $f(x) = x(x - 1)Q_3(x) + ax + b$ 라 하면 $f(0) = b = 1,$ $f(1) = a + b = 3$ $R(x) = 2x + 1$ 이므로 $R(5) = 11$

8
[정답] 15
 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 라 하면 (가)에서 $2ax^2 + 2c = 0$ $therefore a = c = 0$ (나)에서 $f(-1) = -1 - b = 0$ $therefore b = -1$, $f(x) = x^3 - x$ $R(x) = px + q$ 라 하면 $f(2) = 2p + q = 6,$ $f(-2) = -2p + q = -6$ $therefore p = 3, q = 0,$ $R(x) = 3x$ $therefore R(5) = 15$

9
[정답] 41
 $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)Q(x) + x^2 + x + 1$ 이므로 $P(2) = 7,$ $P(3) = 13$ $P(6x) = (2x - 1)(3x - 1)Q_1(x) + ax + b$ $x = \frac{1}{2}$ 을 대입하면 $P(3) = \frac{1}{2}a + b = 13$ $x = \frac{1}{3}$ 을 대입하면 $P(2) = \frac{1}{3}a + b = 7$ 연립하면 $a = 36, b = -5$ $therefore a - b = 41$

10
[정답] 19
 $P(x) = (x^2 + 2x - 1)(2x + 1) + 3x - 5 = 2x^3 + 5x^2 + 3x - 6$ $2x^3 + 5x^2 + 3x - 6 = (x^2 + 1)(2x + 5) + x - 11$ $R(x) = x - 11$ 이므로 $R(30) = 19$

11
[정답] 3
 $P(x) = (2x^3 + x^2 + 1)(x^2 + 2) + 4x^2 + 2x + 1$ 이므로 $P(x)$ 를 $x^2 + 2$ 로 나눈 나머지는 $4x^2 + 2x + 1$ 을 $x^2 + 2$ 로 나눈 나머지와 같다. $4x^2 + 2x + 1 = 4(x^2 + 2) + 2x - 7$ 이므로 $R(x) = 2x - 7$ 따라서 $R(5) = 3$

12
[정답] 1
 $Q(x) = (x - 3)S(x) + 3$ 이라 하면 $f(x) = (x - 1)P(x) + 1 = (x - 1)\{(x - 2)Q(x) + 3\} + 1 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)S(x) + 3(x - 1)(x - 2) + 3(x - 1) + 1$ 나머지는 $3(x - 1)(x - 2) + 3(x - 1) + 1 = 3x^2 - 6x + 4$ 따라서 $a + b + c = 3 - 6 + 4 = 1$

13

[정답] 2

$$P(x) = (x - 1)Q_1(x) + 1 \cdots \cdots$$

$$P(x) = (x + 3)Q_2(x) - 3 \cdots \cdots$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에 } x = -1 \text{을 대입하면}$$

$$P(-1) = -2Q_1(-1) + 1 = 2Q_2(-1) - 3$$

$$2\{Q_1(-1) + Q_2(-1)\} = 4$$

$$\text{therefore } Q_1(-1) + Q_2(-1) = 2$$

14

[정답] 5

$R(x)$ 는 이차 이하의 다항식이고, $f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 나머지가 $x - 2$ 이므로

$$f(x) = (x^2 + 1)(x + 1)Q(x) + a(x^2 + 1) + x - 2 \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$f(-1) = 2a - 3 = 3$$

$$\text{therefore } a = 3$$

$$R(x) = 3(x^2 + 1) + x - 2 \text{이므로 } R(1) = 6 - 1 = 5$$

15

[정답] 7

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) \text{이므로 } f(x) \text{를}$$

$$x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지는}$$

$$ax^2 + bx \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지와 같다.}$$

$$ax^2 + bx = a(x^2 - x + 1) + (a + b)x - a \text{이므로}$$

$$(a + b)x - a = -x + 4$$

$$a = -4, b = 3 \text{이므로}$$

$$a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7$$

16

[정답] -7

$f(x)$ 를 $(x + 2)^2(x - 3)$ 으로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하면

$$f(x) = (x + 2)^2(x - 3)Q(x) + R(x) \text{ (} R(x) \text{는 이차 이하)}$$

$$f(x) \text{를 } (x + 2)^2 \text{으로 나눈 나머지는 } R(x) \text{를 } (x + 2)^2 \text{으로 나눈 나머지와 같}$$

$$\text{으므로}$$

$$R(x) = a(x + 2)^2 + 2x + 5 \text{ (} a \text{는 상수)}$$

나머지정리에 의하여

$$f(3) = R(3) = 25a + 11 = -14 \text{ therefore}$$

$$a = -1$$

$$R(x) = -(x + 2)^2 + 2x + 5 \text{ therefore}$$

$$R(2) = -16 + 9 = -7$$

17

[정답] -16

$$f(x) = (x + 1)^3(x - 1)Q(x) + R(x) \text{에서}$$

$$R(x) \text{는 삼차 이하이다.}$$

$$f(x) \text{를 } (x + 1)^3 \text{으로 나눈 나머지가 11이므로}$$

$$R(x) = a(x + 1)^3 + 11$$

$$f(1) = R(1) = 8a + 11 = 3 \text{ therefore } a = -1$$

$$R(x) = -(x + 1)^3 + 11$$

$$R(x^2) \text{을 } x + \sqrt{2} \text{로 나눈 나머지는 } R(2) = -27 + 11 = -16$$

18

[정답] 1

$$f(0) = 2, f(2) = 4,$$

$$f(3) = 11$$

$$R(x) = ax^2 + bx + c \text{라 하면 } R(0) = f(0),$$

$$R(2) = f(2), R(3) = f(3) \text{이므로}$$

$$c = 2, 4a + 2b + 2 = 4,$$

$$9a + 3b + 2 = 11$$

$$\text{연립하면 } a = 2, b = -3$$

$$\text{따라서 } R(1) = 2 - 3 + 2 = 1$$

19

[정답] -9

$$f(x) = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)Q(x) + R(x) \text{이므로 } R(x) \text{도}$$

$$x^2 + x + 1 \text{로 나누어떨어진다.}$$

$$R(x) = (x^2 + x + 1)(ax + b) \text{라 하면 } R(x) \text{를}$$

$$x^2 - x + 1 \text{로 나눈 나머지는 } -6x \text{이다.}$$

$$x^2 + x + 1 = (x^2 - x + 1) + 2x \text{이므로}$$

$$R(x) = (x^2 - x + 1)(ax + b) + 2ax^2 + 2bx$$

$$2ax^2 + 2bx = 2a(x^2 - x + 1) + (2a + 2b)x - 2a$$

$$(2a + 2b)x - 2a = -6x$$

$$\text{therefore } a = 0, b = -3$$

$$R(x) = -3(x^2 + x + 1)$$

$$\text{therefore } R(1) = -9$$

20

[정답] 14

$$x^n(x^2 - ax + b) = (x - 2)^2Q(x) - 2^{n+1}(x - 2) \cdots \cdots$$

$$\textcircled{A}$$

$$x = 2 \text{를 대입하면 } 2^n(4 - 2a + b) = 0 \text{ therefore}$$

$$b = 2a - 4$$

$$x^2 - ax + 2a - 4 = (x - 2)(x + 2 - a) \text{이므로}$$

$$\textcircled{A} \text{의 양변을 } x - 2 \text{로 나누면}$$

$$x^n(x + 2 - a) = (x - 2)Q(x) - 2^{n+1}$$

$$x = 2 \text{를 대입하면 } 2^n(4 - a) = -2^{n+1} \text{ therefore}$$

$$a = 6, b = 8$$

$$\text{therefore } a + b = 14$$

21

[정답] 20

$$f(x) \text{를 } (x + 3)^3 \text{으로 나눈 몫을 } Q(x) \text{라 하면}$$

$$x^2 + 4x - 1 = (x + 3)^2 - 2x - 10 \text{이므로}$$

$$f(x) = (x + 3)^3Q(x) + (x + 3)^2 - 2x - 10$$

$$xf(x) = (x + 3)^2\{x(x + 3)Q(x) + x\} - 2x^2 - 10x$$

$$-2x^2 - 10x = -2(x + 3)^2 + 2x + 18 \text{이므로}$$

$$xf(x) \text{를 } (x + 3)^2 \text{으로 나눈 나머지는 } R(x) = 2x + 18$$

$$\text{therefore } R(1) = 20$$

22

[정답] 8

조립제법을 반복하여 $x - 2$ 로 계속 나누면

2	1	-3	0	5	-1
	2	-2	-4	2	
2	1	-1	-2	1	1
	2	2	0		
2	1	1	0	1	
	2	6			
1	3	6			

$x^4 - 3x^3 + 5x - 1 = (x - 2)^3(x + 3) + 6(x - 2)^2 + (x - 2) + 1$ 따라서 $R(x) = 6(x - 2)^2 + (x - 2) + 1$ 이므로 $R(3) = 6 + 1 + 1 = 8$

23

[정답] -10

(나)에서 몫과 나머지를 $ax + b$ 라 하면 $f(x) = (x - 3)^2(ax + b) + ax + b$

(가)에서 $f(3) = 3a + b = 2$ therefore $b = 2 - 3a$

$ax + b = a(x - 3) + 2$ 이므로 $f(x) = a(x - 3)^3 + 2(x - 3)^2 + a(x - 3) + 2$

$R(x) = 2(x - 3)^2 + a(x - 3) + 2$ 에서 $R(1) = 8 - 2a + 2 = 6$ therefore $a = 2$

$f(x) = (x - 3)^2(2x - 4) + 2x - 4$ 이므로 $f(1) = 4 \times (-2) - 2 = -10$

24

[정답] 5

$f(x) = x^{100} + x^{99} + \dots + x + 1$ 이라 하면 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 $f(1) = 101$

$f(x) = (x - 1)Q(x) + 101$ ($Q(x)$ 는 정수 계수) $x = 7$ 을 대입하면 $7^{100} + \dots + 7 + 1 = 6Q(7) + 101 = 6\{Q(7) + 16\} + 5$

therefore 나머지는 5

25

[정답] 25

2024 = x 라 하면 $(x + 2)^5 - (x + 2)^3 + 1$ 을 x 로 나눈 나머지는 $2^5 - 2^3 + 1 = 25$

$(x + 2)^5 - (x + 2)^3 + 1 = xQ(x) + 25$ ($Q(x)$ 는 정수 계수)

$x = 2024$ 를 대입하면 $2026^5 - 2026^3 + 1 = 2024 \times Q(2024) + 25$ therefore 나머지는 25

26

[정답] 10000

$10^4 = x$ 라 하면 $10^{12} = x^3$, $10001 = x + 1$

$x^3 = (x + 1)(x^2 - x + 1) - 1 = (x + 1)(x^2 - x) + x$

$x = 10^4$ 을 대입하면 $10^{12} = 10001 \times (10^8 - 10^4) + 10000$

therefore 나머지는 10000

27

[정답] -2

$f(2) = 8 + 4a - 6 + b = -6$ therefore $4a + b = -8$

$f(-1) = -1 + a + 3 + b = 0$ therefore $a + b = -2$

연립하면 $a = -2$, $b = 0$ 따라서 $a - b = -2$

28

[정답] -6

$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$ 이므로 $P(2) = 0$, $P(-1) = 0$

$16 + 4a + 2b - 2 = 0$, $-2 + a - b - 2 = 0$

연립하면 $a = -1$, $b = -5$

$P(1) = 2 - 1 - 5 - 2 = -6$

29

[정답] 3

몫을 $x + c$ 라 하면 $x^3 + 3x^2 + ax + b = (x + 1)^2(x + c)$

$= x^3 + (c + 2)x^2 + (2c + 1)x + c$

$c + 2 = 3$ 에서 $c = 1$ 이므로 $a = 3$, $b = 1$

따라서 $ab = 3$

30

[정답] 48

최고차항과 상수항을 생각하면 $f(x) = (x + 1)^2(2x - 3) = 2x^3 + x^2 - 4x - 3$

$a = 1$, $b = -4$ 이므로 $x + a + b = x - 3$

구하는 나머지는 $f(3) = 54 + 9 - 12 - 3 = 48$

31

[정답] -1

$f(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{a}{2} - 1 = 0$ therefore $a = 1$

$2x^3 + 3x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x^2 + x - 1)$ 이므로 $Q(x) = x^2 + x - 1$

따라서 $Q(-1) = -1$

32

[정답] 19

최고차항과 상수항을 생각하면 $Q(x) = x^2 + cx + 3$ 으로 놓을 수 있다.

$(2x^2 - 3x - 2)(x^2 + cx + 3)$ 의 x^3 의 계수는 $2c - 3 = -7$

therefore $c = -2$

x^2 의 계수 $6 - 3c - 2 = 10 = 2a$ therefore $a = 5$

x 의 계수 $-9 - 2c = -5 = -b$

therefore $b = 5$

$Q(3) = 9 - 6 + 3 = 6$ 이므로 $ab - Q(3) = 25 - 6 = 19$

33

[정답] -93

$f(-1) = -1 + a - b - 2 = 0$, $f(2) = 8 + 4a + 2b - 2 = 0$

연립하면 $a = 0$, $b = -3$

이므로 $f(x) = x^3 - 3x - 2$

구하는 나머지는

$-2f(4) + 4 + 3 = -2 \times 50 + 7 = -93$

34

[정답] 36

$$f(x) = (x^2 + x + b)(x^2 + px + q) \text{라 하면}$$

$$\text{우변} = x^4 + (p + 1)x^3 + (q + p + b)x^2 + (q + bp)x + bq$$

$$\text{계수를 비교하면 } p = -1, q - 1 + b = a, q - b = -2, bq = 3$$

$$b(b - 2) = 3 \text{이고 } b \text{는 자연수이므로 } b = 3, q = 1, a = 3$$

$$f(x) + g(x) \text{를 } x - 2 \text{로 나눈 나머지는 } f(2) + g(2) = 27 + 9 = 36$$

35

[정답] 5

$$f(x) = x^2 + px + q \text{라 하면 (가)에서 } f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{1}{4} + \frac{p}{2} + q = \frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q$$

$$\text{therefore } p = 0$$

$$\text{(나)에서 } f(2) = 4 + q = 0 \text{ therefore } q = -4$$

$$f(x) = x^2 - 4 \text{이므로 } f(3) = 5$$

36

[정답] 40

$$x^3 + 5x^2 + 8x + 7 - (x + 4) = x^3 + 5x^2 + 7x + 3 = (x + 1)^2(x + 3)$$

$$P(x), Q(x) \text{는 이 식의 서로 다른 이차 인수이므로 } (x + 1)^2, (x + 1)(x + 3) \text{ 구하는 나머지는 } P(3) + Q(3) = 16 + 24 = 40$$

37

[정답] -6

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(px + q) \text{ (} p \neq 0 \text{)라 하면}$$

$$4 - f(x) \text{가 } x^2 \text{으로 나누어 떨어지므로 } f(x) \text{의 상수항은 4, 일차항의 계수는 0}$$

$$f(x) = (x^2 - 3x + 2)(px + q) \text{에서 상수항 } 2q = 4 \text{ therefore } q = 2$$

$$\text{일차항의 계수 } 2p - 3q = 0 \text{ therefore } p = 3$$

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(3x + 2) \text{ therefore}$$

$$f(-1) = (-2) \times (-3) \times (-1) = -6$$

38

[정답] 7

$$P(1) + Q(1) = -9,$$

$$P(-2) + Q(-2) = 15 \text{이고 (나)에서 } P(1)Q(1) = 0, P(-2)Q(-2) = 0$$

$$(i) P(1) = 0,$$

$$Q(-2) = 0 \text{일 때}$$

$$P(x) = (x - 1)(x - 3) \text{이고 } Q(x) = 2x^2 - 6x - 5 - P(x) = x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4) \text{ (조건을 만족)}$$

$$(ii) P(-2) = 0 \text{이면}$$

$$P(x) = (x + 2)\left(x + \frac{3}{2}\right) \text{이고 } Q(1) = -9 - P(1) = -\frac{33}{2} \neq 0 \text{이므로 } P(1) = 0 \text{이 되어야 하나 모순}$$

$$\text{따라서 } Q(x) = (x + 2)(x - 4) \text{이고 } Q(5) = 7$$

39

[정답] 7

$$\text{(가)에서 } f(x) - a = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

$$\text{(나)에서 나머지 정리에 의하여 } f(1^2 - 1) = f(0) = -5$$

$$f(0) = -6 + a = -5 \text{ therefore } a = 1$$

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + 1 \text{이므로}$$

$$f(4) = 6 + 1 = 7$$

40

[정답] $\frac{155}{4}$

$$\text{(가)에서 } g(x) \text{는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 } g(x) = x^2 + px + q \text{라 하자.}$$

$$f(2) = 3g(2) = 6 \text{에서}$$

$$g(2) = 4 + 2p + q = 2$$

$$g(-2) = 4 - 2p + q = -1$$

$$\text{연립하면 } p = \frac{3}{4}, q = -\frac{7}{2}$$

$$g(3) = 9 + \frac{9}{4} - \frac{7}{2} = \frac{31}{4},$$

$$f(3) = 4g(3) = 31$$

$$\text{따라서 } f(3) + g(3) = 31 + \frac{31}{4} = \frac{155}{4}$$

41

[정답] $-\frac{169}{8}$

$$f(x) - x \text{는 } x - 1, x - 2 \text{를 인수로 가지므로}$$

$$f(x) - x = (x - 1)(x - 2)(x - k)$$

$$\text{(나)에서 } f(3) = 2(3 - k) + 3 = -1 \text{ therefore } k = 5$$

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 5) + x$$

$$f(x - 1) \text{을 } 2x - 1 \text{로 나눈 나머지는 } f\left(\frac{1}{2} - 1\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{5}{2}\right) \times \left(-\frac{11}{2}\right) - \frac{1}{2} = -\frac{169}{8}$$

42

[정답] 9

$$1 \times k = 2 \text{이므로 } k = 2$$

$$-a + 2 = 5 \text{이므로 } a = -3$$

$$c = 5 \times 2 = 10$$

$$d \times 2 = 10 \text{이므로 } d = 5$$

$$\text{이고 } b + c = d \text{에서 } b = -5$$

$$\text{therefore } a + b + c + d + k = -3 - 5 + 10 + 5 + 2 = 9$$

43

[정답] -5

$$\text{조립제법으로 } 4x^3 - ax + 2 \text{를 } x - \frac{1}{2} \text{로 나누면}$$

$\frac{1}{2}$	4	0	-a	2
		2	1	$\frac{1-a}{2}$
	4	2	1	$\frac{5-a}{2}$

$$4x^3 - ax + 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right) \left\{4x^2 + 2x + \left(1 - \frac{5-a}{2}\right)\right\} + \frac{5-a}{2}$$

$$= (4x - 2) \left\{x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}\right\} + \frac{5-a}{2}$$

$$Q(x) = x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}$$

$$\text{이므로 } Q\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1-a}{4} = \frac{3-a}{4}$$

$$\frac{3-a}{4} = 2 \text{에서 } a = -5$$

[정답] 21

조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{rrrrr} \frac{1}{2} & 2 & 5 & -1 & 1 \\ & & 1 & 3 & 1 \\ & 2 & 6 & 2 & 2 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 2x^3 + 5x^2 - x + 1 &= \\ (x - \frac{1}{2})(2x^2 + 6x + 2) + 2 \\ &= (2x - 1)(x^2 + 3x + 1) + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 + 6x + 2, \\ g(x) &= x^2 + 3x + 1 \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(1) + g(2) &= 10 + \\ 11 &= 21 \end{aligned}$$

45

[정답] 8

$$\begin{aligned} k - 1 &= r \text{로 놓으면} \\ f(x) &= x^3 - (2r + 1)x^2 + (r^2 + r + 1)x - r \end{aligned}$$

조립제법으로 $x - r$ 로 나누면

$$\begin{array}{rrrr} r & -(2r + r^2 + r + 1) & 1 & -r \\ & r & -r^2 - r & r \\ & 1 - r - 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\text{몫은 } Q(x) = x^2 - (r + 1)x + 1, \text{ 나머지는 } 0$$

$$\begin{aligned} Q(2) &= 3 - 2r = 1 \text{에서} \\ r &= 1, \text{ 즉 } k = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 \text{이므로} \\ f(3) &= 8 \end{aligned}$$

[정답] -3

조립제법을 반복하여 이용하면

$$\begin{array}{rrrrrr} 1 & 1 & -3 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ & & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ & & 1 & -1 & -1 & 0 & \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & \\ & & 1 & 0 & -1 & & \\ & 1 & 0 & -1 & -1 & & \end{array}$$

$$\begin{aligned} x^5 - 3x^4 + 2x^3 + x^2 - x + 1 &= (x - 1)(x^4 - 2x^3 + x) + 1 \end{aligned}$$

$$x^4 - 2x^3 + x = (x - 1)(x^3 - x^2 - x)$$

$$x^3 - x^2 - x = (x - 1)(x^2 - 1) - 1$$

$$\begin{aligned} \text{따라서 주어진 식은 } (x - 1)^3(x^2 - 1) - (x - 1)^2 + 1 \\ R(x) = -(x - 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이므로 } R(3) &= -4 + 1 = -3 \end{aligned}$$

[정답] 120

$$\begin{aligned} x^6 - 1 &= (x^3 + 1)(x^3 - 1) \text{이고 } x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) \text{이므로} \\ x^6 - 1 &\text{은 } x^2 - x + 1 \text{로 나누어떨어진다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^7 &= x(x^6 - 1) + x, \\ ax^2 &= a(x^2 - x + 1) + ax - a \text{이므로} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(x) \text{를 } x^2 - x + 1 \text{로 나누면 나머지는 } x + ax - a + bx + c = (1 + a + b)x + c - a = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{therefore } b &= -a - 1, \\ c &= a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + b + c + 3 &= 0 \text{에서} \\ a + 2 &= 0 \text{ therefore} \\ a &= -2, b = 1, c = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(x) &= x^7 - 2x^2 + x - 2 \text{ therefore} \\ P(2) &= 128 - 8 + 2 - 2 = 120 \end{aligned}$$

48

[정답] 9

(가)에서 몫과 나머지를

$$Q(x) \text{라 하면 } f(x) =$$

$$(x^3 + 1)Q(x) +$$

$$Q(x) = (x^3 + 2)Q(x)$$

 $Q(x)$ 는 나머지이므로 이차 이하의 다항식이다.

$$\begin{aligned} f(x) - x &= (x + 1)(x^2 - x + 1)Q(x) + Q(x) - x \text{이므로 (나)에서} \\ Q(x) - x &\text{는 } x^2 - x + 1 \text{로 나누어떨어진다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q(x) &= a(x^2 - x + 1) + x \text{ (a는 상수)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(2) &= 10Q(2) = 80 \text{에} \\ \text{서 } Q(2) &= 3a + 2 = 8 \\ \text{therefore } a &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q(x) &= 2x^2 - x + 2 \text{이므로} \\ f(1) &= 3Q(1) = 9 \end{aligned}$$

[정답] $\frac{21}{2}$

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x) - x \text{라 하면} \\ g(-1) &= g(-2) = \\ g(1) &= 0 \text{이므로} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= 3(x + 1)(x + 2)(x - 1)(x - k) + x \text{ (k는 상수)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(2) &= 36(2 - k) + 2 = 11 \text{ therefore } k = \frac{7}{4} \\ \text{구하는 나머지는 } f(0) &= 3 \times 1 \times 2 \times (-1) \times \left(-\frac{7}{4}\right) = \frac{21}{2} \end{aligned}$$

50

[정답] 40

$$x + 1 = t \text{로 놓으면}$$

$$x^n = (t - 1)^n \text{이고}$$

$$\begin{aligned} x^3 + (-2a + b)x^2 + (a - 1)x + 3a - b &= \\ t^3 + (-2a + b - 3)t^2 + (5a - 2b + 2)t \end{aligned}$$

$$(t - 1)^n =$$

$$(-1)^n \{1 - nt + \dots\} \text{이}$$

 t^2 의 계수를 비교하면

$$\begin{aligned} 5a - 2b + 2 &= 0, \\ -(-2a + b - 3) &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{연립하면 } a &= 2, b = 6 \text{이} \\ \text{므로 } a^2 + b^2 &= 40 \end{aligned}$$

51

[정답] -3

$$A(x) = \{x^2 + B(x)\}(x+2) + \{B(x)\}^2 - 4x^2$$

나머지 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 의 차수가 $x^2 + B(x)$ 의 차수보다 낮으려면 $B(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 일차식이다.

$$B(x) = 2x - a \text{라 하면}$$

$$A(x) = (x^2 + 2x - a)(x+2) - 4ax + a^2$$

$$A\left(\frac{a}{2}\right) = 0 \text{에서}$$

$$\frac{a^2}{4}\left(\frac{a}{2} + 2\right) - a^2 = 0,$$

$$a \neq 0 \text{이므로 } a = 4$$

$$A(x) = (x^2 + 2x - 4)(x+2) - 16x + 16 \text{이므로 } A(1) = -3 - 16 + 16 = -3$$

52

[정답] 604

$$x^5 = t \text{라 하면 } x^{21} -$$

$$21 = xt^4 - 21$$

$$t^4 - 625 = (t-5)(t^3 + 5t^2 + 25t + 125) \text{이므로}$$

$$x^{21} - 21 = x(t^4 - 625) + 625x - 21 = (x^5 - 5)Q(x) + 625x - 21$$

$$R(x) = 625x - 21 \text{이므로}$$

구하는 나머지는

$$R(1) = 604$$

53

[정답] 37

$$2x^3 - 5x^2 + 6x - 1 = (x^2 - x + 1)(2x - 3) + x + 2$$

따라서 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지는 $(x+2)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지와 같다.

$$(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 \text{이고}$$

$$x^3 = (x+1)(x^2 - x + 1) - 1, x^2 = (x^2 - x + 1) + x - 1 \text{이므로}$$

$$\text{나머지는 } -1 + 6(x-1) + 12x + 8 = 18x + 1$$

$$R(x) = 18x + 1 \text{이므로}$$

$$R(2) = 37$$

54

[정답] 54

$$f(x) = (4x+1)(ax^2 + bx + c) \text{이고 최고차항의 계수가 1이므로 } a = \frac{1}{4}$$

$$f(x) = \left(x + \frac{1}{4}\right)(x^2 + 4bx + 4c) \text{에서 } p = 4b, q = 4c \text{라 하면}$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q\right) = -1, f(3) = \frac{13}{4}(9 + 3p + q) = 13$$

$$-\frac{p}{2} + q = \frac{15}{4}, 3p + q = -5 \text{ therefore } p = -\frac{5}{2}, q = \frac{5}{2}$$

$$b = -\frac{5}{8}, c = \frac{5}{8} \text{이므로 } 64(a^2 + b^2 + c^2) = 4 + 25 + 25 = 54$$

55

[정답] 216

$$x = 0 \text{을 대입하면}$$

$$\{P(0)\}^2 + \{P(1)\}^2 = 0$$

$$\text{therefore } P(0) =$$

$$P(1) = 0$$

$$x = 1 \text{을 대입하면}$$

$$\{P(1)\}^2 + \{P(2)\}^2 = 0$$

$$\text{therefore } P(2) = 0$$

$$P(x) = 2x(x-1)(x-2), P(x+1) = 2x(x+1)(x-1)$$

$$Q(x) = 4x(x-1)\{(x-2)^2 + (x+1)^2\} = 4x(x-1)(2x^2 - 2x + 5)$$

$$2x^2 - 2x + 5 = (x-2)(2x+2) + 9 \text{이므로}$$

$$Q(x) = 4x(x-1)(x-2)(2x+2) + 36x(x-1) = P(x)(4x+4) + 36x(x-1)$$

$$R(x) = 36x(x-1)$$

$$\text{therefore } R(3) = 216$$

56

[정답] 42

$$(가)에서 f(1)g(1) = 0$$

(나)에서 나머지가 상수이므로 몫도 상수 r 이고

$$xf(x) - g(x) = (x-2)r + r = (x-1)r$$

$$g(x) = xf(x) - r(x-1) \text{이므로 } g(1) = f(1)$$

$$\text{therefore } f(1) =$$

$$g(1) = 0$$

$$f(x) = (x-1)(x-k)$$

$$\text{라 하면 } f(2) = 2-k = 3 \text{ therefore } k = -1,$$

$$f(x) = x^2 - 1$$

$$g(x) = x(x^2 - 1) -$$

$$r(x-1) = (x-1)(x^2 + x - r)$$

$$g(3) = 2(12-r) = 2$$

$$\text{therefore } r = 11$$

$$\text{therefore } f(4) +$$

$$g(4) = 15 + 3 \times 9 = 42$$

57

[정답] 48

몫과 나머지를 $Q(x)$ 라 하면

$$P(x) = (x^2 -$$

$$1)Q(x) + Q(x) =$$

$$x^2Q(x)$$

$$(x+1)P(x) \text{가 } (x+1)(x-1) \text{로 나누어떨어지므로 } 2P(1) = 0$$

$$P(1) = Q(1) = 0 \text{이고}$$

$Q(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 일차식이므로

$$Q(x) = x - 1$$

$$P(x) = x^2(x-1) \text{이므로}$$

$$P(4) = 48$$

58

[정답] -3

$P(x) = (x-1)(x+2)(x^2+2)$ 이므로 $b = -1$ 또는 $b = 2$

(i) $b = -1$ 이면 $Q(1) = a + 2 = 0$

therefore $a = -2$

(ii) $b = 2$ 이면 $Q(-2) = 4a + 5 = 0$ 에서 a 가 정수가 아니다.

$a = -2, b = -1$ 이므로

$P(-1) + Q(-2) = -6 + 3 = -3$

59

[정답] 8

$\{P(x)\}^2 = (x+1)(x-5)Q(x) + 36$ 이므로

$P(-1) = + - 6,$

$P(5) = + - 6$

$P(0) \neq P(4)$ 이므로 $y =$

$P(x)$ 의 축이 $x = 2$ 가 아니고, $P(-1) \neq P(5)$

(i) $P(-1) = 6,$

$P(5) = -6$ 이면 $P(x) = x^2 - 6x - 1$

$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 6x + 5)(x^2 - 6x - 7)$ 이

므로 $Q(x) = (x -$

$1)(x - 7), Q(-1) = 16$

(ii) $P(-1) = -6,$

$P(5) = 6$ 이면 $P(x) = x^2 - 2x - 9$

$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 15)$

이므로 $Q(x) = x^2 - 9,$

$Q(-1) = -8$

따라서 구하는 합은 $16 + (-8) = 8$

60

[정답] 10

(가), (나)에서

$f(x)g(x) = (x - 1)h(x)A(x),$

$g(x)h(x) = (x - 2)f(x)B(x) (A(x),$

$B(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 일차식)

두 식을 곱하면

$\{g(x)\}^2 = (x-1)(x-2)A(x)B(x)$ 이므로

$g(1) = g(2) = 0$

$g(x) = (x-1)(x-2)$

$f(x)(x-2) =$

$h(x)A(x)$ 에서 $h(2) \neq 0$

이면 $A(x) = x - 2,$

$f(x) = h(x)$ 가 되어 모순
이므로 $h(2) = 0$

같은 방법으로 $f(1) = 0$ 이

므로 $f(x) = (x -$

$1)(x - a), h(x) = (x -$

$2)(x - b)$ 라 하면 $(x -$

$1)(x - a) = (x -$

$b)A(x)$

$b = 1$ 이면 $g(x) = h(x)$ 이

므로 $a = b$

$f(-1) + g(-1) =$

$2(1 + a) + 6 = 18$

therefore $a = b = 5$

따라서 $h(0) = (-2) \times$

$(-5) = 10$

61

[정답] 16

나머지 $2f(x) + 6x^2 - 4$

는 일차 이하이므로 $f(x)$

는 최고차항의 계수가 -3
인 이차식이다.

$f(x) = -3x^2 + bx + c$
라 하자.

$\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3 =$
 $(x+1)(x-5)Q(x) + 2$

에서 $\{f(-1) - 1\}^2 = 0,$

$\{f(5) - 1\}^2 = 0$

$f(-1) = f(5) = 1$ 이므

로 $b = 12, c = 16,$

$f(x) = -3x^2 + 12x + 16$

$f(x) = -3(x-a)^2 +$
 $2f(x) + 6x^2 - 4$ 에 $x =$

a 를 대입하면 $f(a) +$

$6a^2 - 4 = 0$

$3a^2 + 12a + 12 =$

$3(a+2)^2 = 0$

therefore $a = -2$

따라서 $f(a^2) = f(4) =$

$-48 + 48 + 16 = 16$